

Xâu Ami

Điểm: 1100

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Xâu kí tự ami được định nghĩa đệ quy như sau:

- Xâu rỗng là một xâu ami.
- Nếu A và B là các xâu ami thì một xâu mới C được tạo ra bằng cách ghép hai xâu này với nhau cũng là một xâu ami (AB và BA là xâu ami).
- Nếu A là một xâu ami thì một xâu mới C được tạo ra bằng cách thêm vào vị trí đầu và cuối của A cùng một kí tự x cũng là một xâu ami (xAx là một xâu ami).

Ví dụ, một số xâu ami là $aabb$, $abccba$. Các xâu ami , $cuom$ không phải là xâu ami.

Các bạn có một xâu S chỉ gồm các kí tự tiếng Anh thường. Hãy xác định xem đây có phải là một xâu ami hay không.

Input

- Một dòng chứa xâu kí tự S .

Output

- Hãy in ra nếu xâu S là xâu ami và in ra trong trường hợp ngược lại.

Scoring

Gọi n là độ dài xâu S .

- Subtask 1 (60% số điểm): $1 \leq n \leq 100$.
- Subtask 2 (10% số điểm): $1 \leq n \leq 1000$.
- Subtask 3 (30% số điểm): $1 \leq n \leq 10^5$.

Example

Test 1**Input**

caabbc

Output

1

Note

Xâu aa và bb là các xâu ami. Do đó, ghép hai xâu này lại, ta được xâu $aabb$ là xâu ami. Xâu $aabb$ là xâu ami, vậy thêm kí tự c vào đầu và cuối xâu này, ta được xâu $caabbc$ là xâu ami.

Test 2**Input**

caabbcd

Output

0